6、已知两码组为(0000)、(1111)。若用于检错，能检出_____位错。若用于纠错，能纠正_____位错码。

二、选择题(每空 2 分，共 10 分)

1、宽带白噪声的表示式是(____)

A、 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$　　**B、** $n(t)=a(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi(t))$

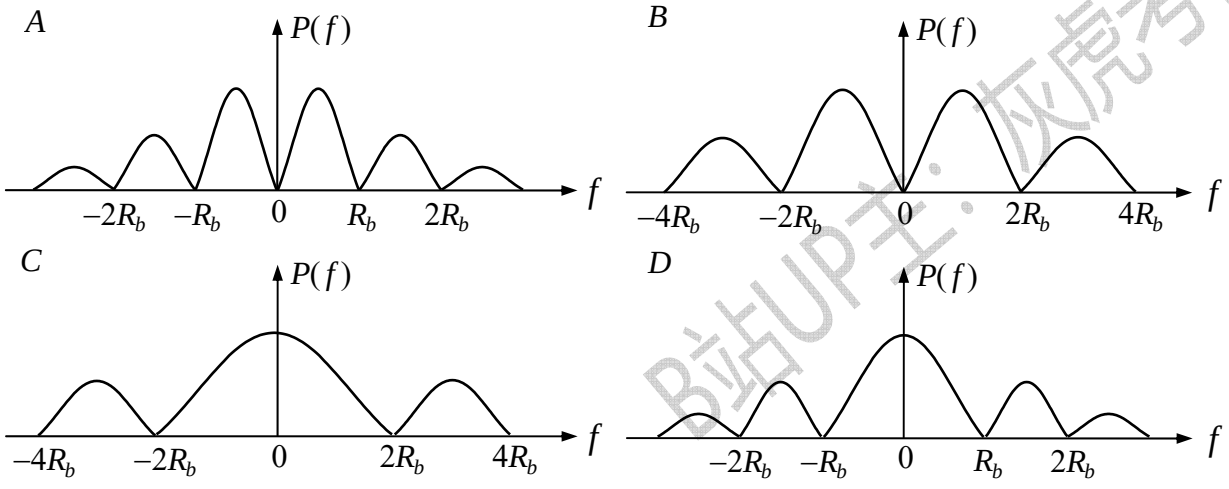
C、 $n(t)=\mathrm{Re}\left[\tilde{a}(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$　　**D、其它**

2、在 *PCM* 中，对语声信号采用非均匀量化的理由是(____)

A、小信号出现概率小，大信号出现概率大　　**B、小信号出现概率大，大信号出现概率小**

C、语声信号均匀分布　　**D、不会引起频谱重叠**

3、采用半占空归零波形的 *AMI* 码序列的功率谱密度是(____)



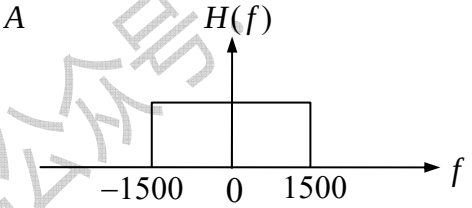
北邮通信群：87…
B站UP主：灰虎考研

4、某数字调制系统的信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若给定系统的输入信息速率、给定数字调制信号的平均发送功率，请问下列何种数字调制方式能使误比特率最小并且系统的频带利用率最高。(____)

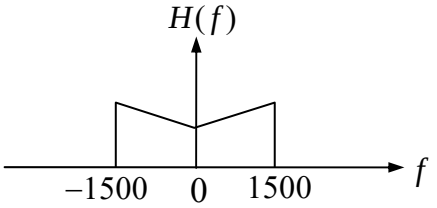
A、*OOK*　　B、相位不连续 *FSK*　　C、*QPSK*　　D、2*PSK*

5、设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为 $H(f)$，若要求以 2400*Baud* 的速率进行传输，图中何种 $H(f)$ 满足抽样点无码间干扰的条件？(____)

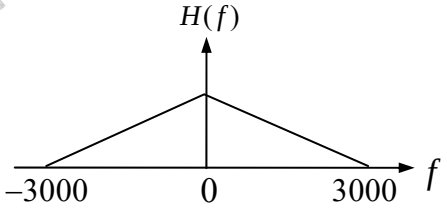
A



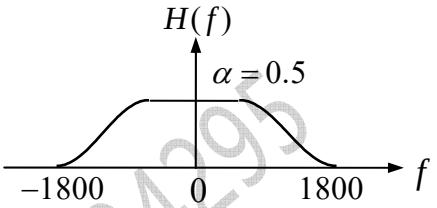
B



C



D



三、(12 分)某二元信源包含 0、1 两个符号，其中 0 出现的概率为 p，且信源输出序列中的各符号之间